

A Packing of 98 Four-Spaces in $\mathbb{R}^{12}$

Limin Ge*

October 9, 2026

Abstract

We give 98 4-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{12}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.634405. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.634395, obtained by deleting 1 of the 99 four-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 98 subspaces of dimension 4 in $\mathbb{R}^{12}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 4 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.634405 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 12$, $n = 4$. The cell $N = 98$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.634395, obtained by deleting 1 of the 99 four-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $4(12 - 4)/12 \cdot 98/97 = 2.694158$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m12n4N98.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 258 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

```
134408437940246450401524057527384279272335912644652229694966619533258929
381550027033730657960342226000646164093769731484872776979030951743233842
06401424872017476559632765882020827859384804743
```

denominator:

```
510204081632699381824940361451830851664444925924805327683196055656949391
857797496197575703468105024899714899175787023414664076566803991507631229
6539145949523673372083882890257030849006212304
```

B Coordinates

98 blocks of 12 rows with 4 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m12n4N98.txt`.

```
148568324983 -249164707760 -186205639226 -1338509292395495131113 -666814928884 -20650926581 22444427317251110283565 77630926101 152878154596 -318472385842
413518821649 -337862904093 342400110965 5974230528 374315796272 -220448580332 10329785079 -8476160514507329927545 -377808421070 -557165053965 -454926702911
199185208211 -119011279792 194368041033 -2191283953381098133249 256033532986 -68758217443 -8307225871424471542050 -75939584106 182892392360 174802097319
-501479379202 363851334644 134834754950 -251988220455658000830 105856684494 -342993346361 40901123337398761577541 67529295944 -462293950101 480092734423
-340017428341 -120344464202 341678035383 -136953957932072167507 449831832010 -173920008438 -203538417695036579873 -9029140076 -252056706342 54503002550
-311376638879 -204254618971 518900900644 -8589719847224948946 -248923706833 -192062599963 -8492605838251330276505 -248170474462 -324731457261 -388172581040
-107083955540 -381446781626 -386245819859 -41325736857381105894 145722698788 82811044175 109881891362103610091774 -318064520989 97006127430 -96182169208
4204867447 415648570515 -353203469228 -2300180353625527905417 -102033146825 509413165229 -6329935449 235224847721 59964162950 -344725086632 39739925852
97191418846 -147871161108 -124625187246 2239610241309708956227 605343736076 536658093002 12920984039722145369504 -72282008855 611141575732 62490367535
-223075037883 4827625780 -78812464188 747249508494 276308397263 -262602567865 8667558677 282975873214 416304495194 -193094269300 -314388209 136501021781
248372936913 185301704591 45596274160 -107463688158191764525616 -2091926710 84637276389 -278779685858 334747484816 563891100685 -353109747810 29473256733
-413308171399 -496507904472 -329192750230 248886125890014516 24538095949 -245796234269 122027631750 92138639655 205956568938 158331714965 -475382739607
-143789119447 74386861462 -481849969424 -19067097302626262985190 334596139791 163638977475 -1243895490492253178323 541787774124 168946147580 -368828126263
462637244097 459195716194 78557359846 -1003876557657118190946 -200711326513 -245472750603 -15842902108113217354046 -195625696058 134213705020 -574520305105
289760842858 -123417336520 -180253789029 5250076685407845178077 -149747079488 -32963464472 6121835832250529784639 270536905192 292191892849 117428840189
-287416245354 -207591047523 377154294169 591127372106286015961 -136406504932 20579339146 -46009848288046520251908 160231583357 218150295224 304346987740
-409699744646 -95395923444 -395114225326 -8802838059349771298 13487378416 176758771295 307380719344 259981792853 196868932874 1677438653 -35122597944
-439375316940 251899596899 471412947936 -112670680424477232977 144872492783 -160194593688 2483338977222485354548 288536227909 -314941736200 315925137196
152149059956 -211922537641 46418620445 2201166511259410909549 -553261155981 567756934216 72203436591 -94304530547 476376807580 162025359402 -512576766178
339951164737 35019957475 257177642332 78096734678 177082780287 208456151788 -420172719787 149073070526934597839 -445827071525 82969984093 -49314082250
-188992846212 1033777634586 182273112145 6234993937458501875951 -262833274477 718053131327 -785526027680894473532 158559433235 -352942191190 32965564987
-39381356152 308726528874 198231733118 52841752906 273832879505 -131007911881 -350279112485 106071837455983063106 374878252326 586877019275 20881663624
242657032229 -52626922286 226559458554 -427244939689004926559 -197579572697 57387546500 26938282900299591337771 103164010147 187836049414 625342276722
-54311344887 -472895711759 128154655976 24770001054852369974315 80433687076 -38847808380 13620387551836859662765 -349214371070 406198238549 228973745204
-171597869473 8819728272 -302254523702 27656887026 477819331784 455502798481 -96594723586 54586106774755114760652 104401275249 -120540481370 240276692666
-35967837896 -604122915919 227231968083 5883478072135149150108 -4688435752746 -304771821893 -222132333035017747008 -82539462056 -247830770381 -206924661173
298171125429 34487584379 144694413012 -102366095222185114351257 -568626132461 152179129625 48377542043552132716560 -46822190346 -347429988498 100876006092
-279399839652 564053228015 212813610703 47103204470982279233583 -30566966267 -351627437153 337995544758339674552 -367916542504 41746159228 -279391314152
-358482944913 167490913237 208363929169 89094789017 103281181768 -29772404131 -161806685632 2353962920807264734961 118208126438 98625445526 106244255433
-304252566323 -92867885209 -581867902299 4997936647057799262244 -119324436047 -536815018835 -2074619815826162155926 46801612615926 -254479298048 -464339277978
-16152833408 230495451847 -345824410337 -31556148708902831901 -90181341741 -244566477546 -3760893020080003688668 176514487144 764850011809 -417322688268
-12596089853 579694761773 -407038418134 -35274921379536938786 -30398231825 -137899526623 -1040921431440473736780 -128338353364 218972342489 -54199119215
60921436502 317061724936 -136176332127 4130424488661528062874 277564651452 -192601872255 -41738431563416283596546 -263529219369 -39909228708 -360710854961
-208286290161 252867832332 213034507582 -2785292838866113476910 334847919324 235895877220 -3820945394424881480104 -33450823322 324760871493 83621328079
-154890636691 -61575518779 -12721204812 -106885077237465899312 163183792953 -4941679904915 22020357734783682966812 268056732524 224945603880 -68358849901
-45109943059 -276467580327 -243809099950 -18271763754914718685 330754528193 -117507897373 -19592110172445396174 3441149072 -230180686605 -156210866353
-48595247074 -122544616793 -60534783171 3050603605281010464731 -161462295463 994858712121 -2474006133339633386099 -115976288891 -251218273419 -193641884632
511588127202 33571164538 -39052890307 42401606412018399423952 381110204032 19618059081 33771230223569143361959 -31879594180 152461195401 288625510526
-266845187798 -365870335526 -32367250490 4190066115059277838604 267620308362 -1234251888 -99663010137 114082956069 -499426944551 181325346179 -26537485085
194604901183 -250825302610 679820435101 -2041939591419310106396 421297679594 -325664524290 -93507760226545657429 -459359108678 -107074531250 -555265436526
-121972434078 -317484109784 -110182256417 39352004520709146391 -23360596926 -192075872006 -4677709316485879331691 -266195967872 180892741141 -304770500906
-4721474819 -378698408833 -209454960245 -6795017638479113435094 362141490902 -52879087828 42125412117894552916344 -147283783668 -113043935253 -22853421211
458940638245 228087628537 -189405589021 7599774068284164306681 346307708753 673828342313 21686302192 -96191373414 231314357591 -120276326693 210760632508
-137355664496 233478021299 401963970927 557795504698181630441129 81211439141 59097570035 -47313460258 37079081268 -402531586649 513417530503 455705934797
368367354078 -263813645364 330011524565 -879632419266598123230 -188011782649 -126652043954 -47540497597875171995857 150795657191 262050298034 61955164355
-73914265107 183252569088 -29648269791 -90871128435241364706881 56517655454 199652043954 -47540497597875171995857 150795657191 262050298034 61955164355
161898335070 -90944929240 -391805282153 2414332888965465354347 -399598716447 716671864491 -428713359286823777701 -99829284770 -140806817103 232831404110
463764073873 -461856419300 -121852053124 -222081201639314279928 481931265332 -79621836531 45307452440 -415607388298 -349610421483 -61321825182 447072347965
635451115642 -389264363209 479650012589 -129808834838117279340 -7966994940 5172968615 -237994739045 -325782861829 -104806415920 -514308039188 -174680418132
92580779926 -42248715774 -21063629329 -70472478358 -718083606995 327292289761 110393320359 1060535588881312810543 -461773978349 -61236707816 -204945922361
598653225440 -604817515071 -18501495333 -188187711488767453277 491349978096 254061356008 -208117963304027260106672 504299754894 -489992542945 341312872925
-79696084822 -20740115082 9938607326 11627587994 -77946047762 -319459246793 19200288552 310997937288417012763922 -117104998904 -3356323031149 241963812047
41684195719 -21633416636 -95091319760 85867771133 95692574756 -182678269020 -352710136356 3024644431789546098994 42284062559 -106249826491 -441855487787
-11760236467 -366285570197 23175241766 301231694758162209554 105644007582 108543955505 368266417519 -468706607137 -40170878806 -62515504813 -295128198492
246991633266 -164235940424 432969041885 -1345561131056453199514 -218466652745 115311256735 -211175886200420078090 109705226879 198110368374 -31273073977
68978090452 1200696704 -195115602586 -467448671506 48226493587 -163089035717 -412743560450 -48576245245300240993862 218014639723 -109881294676 -36394873058
253163418178 121862969880 6138429754524 -8649187152578615000048 -90941522240 -87634180786 33351239056488827086955 134622935917 -58473097722 40436267372
-225855998825 17046718288 -140843241049 -768296727930086609536 -527493813800 168307918969 140070009391152062028143 237114482311 446937254826 328019728841
-34558054626 -269764770776 -321765195433 378743061101638333779 622448440989 -816004951449 7451367384 -100557501490 278656015886 -147903994808 -295128198492
163660897909 480649690633 191627372605 -93323898041119214783490 32436840100 84163589944 314638220699 508430804127 -40732035600 62255049735 -206569846052
232333426035 -299015510368 -220408071921 -33327400388540572806 313486440299 4394747222995 -5519939313 141473909186 212583586412 328493129474 224170840772
123621319318 37904808641 470222517650 -5271018840153319200872 -115431086499 -45835694031 4307945371809371047377 472328953519 207711574152 -51682183524
317199966012 149530202678 450789288764 56435686537510167988562 -99956366063 -43075722641 85815163702 -163717925158 205179863399 -276146498031 -296775395711
316882053510 14435038781 -265893091174 -9380617348534586787164 -183120132204 -76042451952 8769697164203827138167 -544046294211 563766198546 -332271691211
```

14776843195 279867237353 -485885641492 -960486802 8961892901 152470721280 -158775808311 217747088921 55154421591 -109844530310 83676144874 -1477838156711
374663650190 459979468874 -342232686628 -363923686441 868536746 -514969181155 -220379618277 193655696397 274267542 -13492664393 -519236913423 -351146862144
384003261145 12780246580 -38922791467 295557870637 -17619280630 -652507120268 -124796278523 -236564723633 306214451 -497877223279 -216965320948 -17593965318
-260043762100 -21315260266 -257426018322 -119183944728565744176 -57033732965 -57196338565 -24892780044288940256519 -287084154668 -235747501568 -151248078301
81258299034 3786161083749 306709904305 207154463416 -72685348804 126594374618 -2570339953083 -592440175308609612395 172240992714 -2369636239026 -105892431693
17390437503 124934751657 -216798683822 4686107230066118330189 -268403708889 299861363579 210694619798255611719 28574975770 -116266960046 -468145302613
-641284638022 131571122034 -323720803401 3073555468708438114282 143932714691 267695152538 -23414297035715895880991 224851315962 234770376362 241648005239
134966976262 277725384836 93888801811 -32273771040225016487149 400386366805 482069230931 -15081359260885667577555 -192599167628 -139308962485 -102732406675
420829187831 -444076938503 -266814057897 33013735277880063040452 579167927200 -326496278594 -2353603239866477597052 486948621018 -325674659143 -156989165954
27291693012 4054007188 -249604695193 28607881758 -377853224023 310577728175 484293810090 14661411601297398545838 96368286133 -313971557840 252122112270
1233681771 -312832112579 190009006145 -194821265700352283841385 -72064211895 -288134040765 3558162880685108702204 -325688687974 371227950047 -423988161990
12376041118 -401664042122 -393357629716 -396357047286153707569 -316376926921 345167463151 3092728949385681083618 -432254878593 -273914400639 334101138433
336563815209 66270883139 23792917266 -369788724411 129998796545 157574155272 -323814700037 -399513725983400989178 124175432318 -556545138034 61487361547
-193193152756 -11214705556 202451271113 -50890756806879114949 331616415080 -187478213371 33603482033554547766949 -110785920326 155033064229 -117441695910
-262008937968 264794785042 495791073305 2469882811250324311503 301575023465 79075673121 290859756095 -576903703641 -27418572009 -12401767486 -396161855408
-146415362631 -12305558231 320665790395 -265517459232595444791 10070454584 11815483948 50213951544 16222394805 742828427830
246650140308 -50508945961 429221825146 -9426745031334568679549 204834364548 -78669140017 441791448004312786852610 149088777461 -39379527170 130162255426
-72671682708 216011591282 -257320448234 17078904306504902165249 118268458995 7810417794 -351135372521 -227841131166 27012083485 8261140500 -8734439292
-32052283822 -463229970094 177922455072 -6823262255999616555 -600405393414 -51901092593 2638822659978557110036 678331266181 -21964095159 -361026194653
-438928961960 -529956520669 -69318226762 -293042242834391980201 -264792975834 828515842 109202304752 -464860268265 91630182143 89306585992 316767928018
-234037590106 178079181693 75338259504 30997147761 -80445651360 90415243366 245460975516 -54694662534 48886214568 -440565498837 305913418760 -136472066431
-274876524973 492145255845 136271797004 -372004846928455431894 -405489752033 -404985911235 -229143437246054477519 92469994607 279022773345 -34589207052
490913651642 -243941223081 446207705489 8006109337323272935413 25471986852 -148453982355 -30215219867367707093 491102946045 3667297146584 51030878202
162718100430 -181834405373 -33414248087 -64313798928676592354 176145247366 -388087873820 36342909115221645303315 -146596844995 -412942892216 52862446667
147829409072 -177711607909 288748957123 -2903249784653056936373 -3919521181656 -1120252329281 59497099381342973114 34356217119 186408769433 -79045222206
179491360252 -49668397851 -266985251512 1846253943983805440473 134442044782 102091981336 11029685803 10485030574 -103688475644 160049920909 -254418333346
443520875192 48704494037 122600034223 273768060292 -16778771213 -56961771032 -208409742347 -752889317519579575254 -251186541139 138050390588 4827360455
-494469547422 -343874067788 425712338371 49713020265644891892 -207891783015 -127949246837 -1243785977621852825434 10881871342 -403046488113 -471341994972
-183349224083 -310919379426 -606961878596 -2680399870831148514 -198658960748 -12161633874 -18822894527825338688971 526104913776 -118060552994 -1735047508
406078153928 -663505359089 43718866118 -6220957045179417238488 207994310217 -47695050287 134766744424852051852405 -360086550181 -1958585215763 81376072771
27869514865 -24740828785 -452898457562 544580018934797935822846 68042843080 7718258178 79679182288 -138556327838 53694283226 58742526306 115809030465
-336664004266 16209555898 79521339487 -64550848726 109121359353 -374652095177 37501927179 -5071261684091189282292 -366180722949 224820344713 -191461215116
-128260872963 -50375266757 104408355758 198786874102084174959 95856986257 -397588491034 180217493900 -201735697089 196352111489 165793126846 -496175217920
198144279960 -304301276353 85123496095 23355460207948017253322 -211806903669 621395322772 5051989438375161797261 -220862280040 -429077516164 -234688120970
-368585582880 -356120122418 -166415043010 -2186819178507359724 465518046712 -90408590273 30635001268231700345688 44560908996 -306160930470 29403290373
50200979589 127174614620 146548677027 335155199034 -201410301116 348511224896 256079940541 -1522961180478221987793 -93041857885 -85005331675 587669590613
252431116994 -82039380108 2674671099182 56450464428015264382208 143941088206 198005098989 -50099823371824049423273 288143267267 231824849817 34195372653
140989506943 216333559048 274049460383 -6630796542 140170969670 89572130088 -1152070688878 -58833122808-366249708344 -281790075164 503934344959 -75829875671
1548031055 477544966355 -98775534224 -71097474219 316984569663 447350810012 -113109126370 -143853969332150905459 325515209869 -377135990433 295839892322
240430864653 63586225293 304770586557 -48068878090121384097973 -188637557923 13713286505 70668699216 347598912761 -22248880940 -287105190933 -31737557022
115250763202 -355544537553 -228505049569 18010277400671858797369 25637125375 -265833603527 20292792699224868086805 54633666771 -89843465829 145472329224
169240115374 267687785078 -764187788261 91900645552530842003 -444619954032 -420671036086 101968107800191584690141 -62033638547 -566137567081 -250201878717
68923087242 25146480827 124156487034 228716890209 942756983922 -160782383890 -317381686672 40212920498982670615110 -351136851941 -7227077945 394472592561
88814841946 195801593106 -205998509948 26601974468 98920504347 -446838454131 -421376273950 123632698233882561206 -7951139400 -63097955700 591939136237
-471391803952 516853088548 181748951738 4317882301587531992885 109774820094 85377500003 -4677732265175526647656 -276143088139 125867999489 -180303549161
-592756148252 -177134793574 -30073988840 -284439163481174083920 205977056643 28609009759 87620992081 364460483925 -549627213635 77300364354 241826137670
97540290495 -4302941789774 -60507285924 37696274302347136959622 38747887073 -368471448592 35653515102487805507289 -334565248723 -17720389730 -434120962340
470046318361 259435312525 123629027942 1480581997481137018699 -185359319221 -376356417693 -498828479552043577695 232415381061 298671640026 -165651805571
-73508265652 -204877532732 -244847915637 14837193598294323267 -199325489974 548863290642 385034476916135707791800 -364886535777 -287714313468 32160061859
430905937175 -420836275961 -287784665607 1544836777427696356406 38368472829 60156245162 -29219712669 -381584568084 75427504278 4554433973 -61701623705
-75225220710 296589100095 16926919684 -65531237743 -24300557884 430446318072 14846078627 -96796147119 -190408893420 6426411294 -445489878658 652064635184
-64599917637 -218235742038 102108423027 -291443571290009945561 18227560268 278488665878 -88439788732 -168559392347 -295439323786 314737637511 175158452755
-545233124354 263446781595 -674431783820 7986977594221791856875 476364176221 -118929897439 -139711725288392797873 390643104201 -119590590367 85215106242
-193057938642 70703212033 223334163835 -65587261858040170348160 282112923512 -19439287886 -20984103879013638920740 53654113369 -108214996169 356438579872
410434769661 289460109907 -306144707412 -5391266265805241889970 57153384833 -187997556401 -10734199664212799802173 -4150622 234325017614 -34824509897
98933601537 -126183708880 -46732663341 -2192257507301205102086 -24211381574 -34568374715 -4608782113381395716488 118383002343 -599737327172 -464726615425
-61149793663 375603440594 -26998106134 230305170382630679064499 222024037838 391438903141 -2247943416371746788672 -565673852866 -306757978096 -593763980
-249160300551 -506457899603 -321699100049 -29679129877120783 -258946960634 -184800086612 65211889879501502637101 -13545962055 -79037621647 -191068039469
-2340960003 -201702377654 -57386869756 -17835534640117106483 -571607247207 591144045341 75082049806 -211373843350 -4815362712875 -229437568725 -177092634423
467707861504 195882132195 -371736149223 -27841253027551109106 -352090213626 -371078249055 -195387730404626846127 173348033884 -395729475121 132417436434
206036598435 94088422784 170831898970 478974321598 -239805786025 35388530903 -31393474652 -655391685962703699727 232102674850 456390023755 107817016436
98391116834 -102856506437 15740535462 280188104178 148793048936 -25210702065 -300579171595 -28233412838157048586 534617104613 157948645391 6178996694
-312707210815 -482878496924 3884648398513 19927411864829275442176 105714219579 -84637964938 18450948326699599727267 -232891326139 218269025595 9168902813
-160503675495 -4185349681 -21622917721 -3766001761 709016532396 262952160855 -179851154571 274292802483392039672 93677770063 407590092972 66002280114
-97182328146 -15060209283 -363523473161 3452290533030326376657 188449185401 39631671919 63332488885 194611377776 216866232949 -99845915265 269799874125
412302418598 -4763824553531 -338563308123 -1631086046040484481 -257756994394 320611641902 47477021017420601525805 -45065562271712 219548488267 -112934487218
-646132280800 -152512059002 -75513940211 -158555516387173845277 2801092519557 -102433735674 533644431058117424276 -311979983241 -28698132906 412321649269
46057306587 -301818847767 -640843725397 12498551020970629149462 -26890951271 -333848294129 -6543709632071735840828 -360663790894 266933922421 -193373762301
59768525386 385746352646 -90261449664 -163413437182435477892094 1317886490 23945035033 -2949323592785144826757 -165552887512 -153217747937 79898855644
-158863579203 446749022742 -308852580509 -1543127558661103291 310410409552 -263794407 -6993377726 -295641017079 185129511830 -52778888220 -196983260041
-421087360619 -45343439636 -178096627393 -2721809702922145021210 -215517214994 -486363572867 836246696101649025980 178070543271 -391403396855 56982192835
145775764997 -235406426156 144165318957 -643561621286467911511 -29513425034 -125119957961 -10644691989521434772954 -17534175108 -454052604819 4957835293
-232241284766 346678248222 466463282412 -199147520686366855782 50025903509 -14059350017 34472191560830818558649 200468439091 -58412499995 44468974926
-651727525177 160116889769 189308022744 -23003345564239599556 -278123765853 -239303270146 346324830985492107793 58498716866 -168057415974 -25489106404
108971796711 -101568190659 381433417281 -324435811280275074333 39702794628 -339920658724 -164627613724116382593 26242951990 -140300148581 186462147622
58098368052 -499684237971 -115818941415 -648178580188045172866 -179309607625 328004634939 -568350778198501493727 -105033611206 335054290836 -323367986140
-323504441551 -406577514366 -485383164925 407907931931706308773 -553598711316 349829681379 43888524701102725888032 -137907238049 -35407326478 298722607838
56604508628 234378538938 11705811544 -206073685484411085393490 44646318590 382206013484 4131440129320630900428 518071978846 18262907654 44439483755
24034364827 271104078364 329896386781 -30631832970 135151224473 -59744247705 -226560781779 5201511670384574846145 -9575219499 226636809854 7546376967
-99735328384 -245480525523 69670155249 5221819136753879369205 146846363157 -83955787823 -200258605244157773545646 -232897397053 96843954586 729942914770
-298385220726 382911927010 -163925437161 -337644804030408862236 -326984476074 -160628172025 -7780671689951989901 11388058699 -163050572067 -21008370091
-378819528706 -163574248102 37487386319 -64879113088221412814 -79862395546 291274337827 -66296582933467680237692 615243704107 -80787161529 -11154651978
-16425077577 -57645970630 96703038781 -1148195239920779820440 -399558211734 -297617349238 291682602855693842874 16239511830 246701348134 1592840

-303136712110 -153215296363 104100960138 320210882380080837159 -165556452613 -140414698652 -2847068231556363203958 -266433544147 -213382254809 41986117576
-22105940739 286829657479 425088129332 22214401838840091358078 20946777433 262866305992 -13627421782726448731714 529958524764 176571261656 -209269243918
453918894673 -25391330436 495460413655 31923896612413358257378 6147173722736 -38225902954 4165479705 -315724905292 -14832525008 33328727535 -442232846583
-14060363830 -774410262550 268024399238 -405396259280263320497 237560819571 154237762405 -25628026149564556448561 -77256051181 -233191684180 -333222304787
92302162056 -35973416002 -327928628018 31166779073529074209890 105321978230 -241346705022 -21412527063805147834995 -87185203307 46554756317 -2501697812518
322818056249 200749514579 -118990774416 -44179732338975824907 -28321702271 90012070249 158450351408 -310154068012 496191574891 -255185595296 481736707486
-124526172277 -67975895805 123902405897 60242400626444098550266 -219038851908 52661427974 9374767071693455381552 362231841253 13309033534 117776986037
-394528605573 141775686728 73573141786 -2311651524387178302681 -66451587293 508627375005 342922625620678226157 389294399449 160665169527 340767353464
119595909358 -65328617827 266345380940 -4137988591300777966614 71951870993 -507930199548 704437683403157791150136 161221110736 59599372895 -554912382563
-427132444823 -196912671078 67122547210 43180206914610490379844 -567097590938 160678215917 1661918056363411250598 -45368987335 99112430966 368539097733
-40455394069 -165101743254 -169059998953 25915240313627593444740 115650201727 -179062875524 151953129505545432149 -289554140187 69855720 -155856725492
-486226793690 80945994518 54602426686 -18360981062792088077292 -365251073318 -492173732618 -30150187161869319343 233954996409 48536874126 91024642740
-522607452943 -63128169229 -34134683022 -123589117107046505601 -216229299421 -133360239064 -4161666880554116118516 66691034347 -385583041213 287516708128
-104034583096 730967753649 477354017357 1101475638786124154480 -236709400581 -302247756693 26245004188313205453 -57219925227 -102997346468 392355529151
-280112329558 105942857434 -381163129014 -16408931430068994083 -419534583045 105795187110 -18502021625264047081861 255513114227 265916913687 -254056362468
34136170973 300672045592 -668362380701 -2527137181263331207268 -25622460688 361852736013 540230789878661978529 -551114367551 578945750652 8632369802
173500156262 482955000069 -200235343095 20635989465858763675784 21848120229 226096148028 185196681385170710965861 368836514500 601194898593 92228723000
19227371829 158913629032 -105220243623 165945264462734323799499 389550242511 -162694083582 14769467733619685881609 194511300569 -17795804192 -276654852275
31640799871 76805730612 -109457515097 -28628049222 203800081310 533757614110 -138521184604 1977153084580551051661 173078881758 -409321224878 -424373752575
810928352822 -100557571209 -156194843139 1685346885689013913170 202351553594 -485583970988 -357742252807014346137 -127430547240 510238341547 28755931898
89551714772 425980199006 7578633704 -665190892047 -42893473840 -407934582874 -168059374214 543898816504539306976 305023301267 -257245377267 -236471050573
259396102427 573600625842 60307729694 79247918773 -2072539343 315899021131 -418309586338 -349617913042405844553991 404855923343 427670199218 -126447524979
-288115695312 99602386830 -273878471589 2465574209979607038418 273942349185 461897003813 -60581451442842291209589 1072128139841 -222505218281 361006941558
-110545453328 -43665568619 -74501924878 6493908265615038771881 -4979797983 -23727101424 -73414769971 425040866047 -618312285179 -11317486261 145089235417
-103126336832 -66712790286 -56623664966 4360341237494601757642 -208167136753 223397442759 -505216220463185262181 -41408621808 187323843944 167700715468
-263210356875 -68527739674 -173289535462 -25759903749892026753 -278047022179 -6922433175 100151304800-100307020607 357642410846 -7209354737 520842631531
-21345068916 -114726787341 672465304364 -14036321643815033653 166215032989 333431831532 3177843481891954352888 -39833790810 -231030972928 -151263851941
-100594047444 603375174404 278398060943 41350741852856206878 -106834567733 -6058583923345 504103216035185238565 70910699782 -354402278933 513373839354
-189953754614 274344348154 -4656401177699 -669881369205953881566 -659692777556 18420102397 -9970967531052073122391 91045716870 171883984669 -50469559117
-210440801911 -7082059949 328615746894 74395230993 -85026013219 32286633641 264754865370 -10738916441470736622049 398151557778 172443536001 86088108823
408872198489 -156002494569 -145912846709 -4303641256136335377584 413944302230 -180520454537 -17382336639966448043 184734518180 24170409551 -586379197605
133005163327 116004628376 -530512329225 -3172210296838982983748 -9935409593 17989869819 482378600078234317834 37175816581 -43410018268 268896500527
11783934678 330895730821 127503172477 -61100489094285236158549 -357386421641 -145432554190 436428462215265702069 -47107250400 -694203510193 -288358796084
-449378111654 539095953670 -83947443967 2090274841324185130317 -235727095807 213259712804 -353421936682444059660 35425070534 149531489044 369386371771
31505096182 -85359136097 354971292442 -345242837117-316230182820 8606378411 502081430464 169500715734467739417651 315895928387 218629425361 -189599136008
-229847816371 166797179648 -354960749110 -323046509438457467899 179473007502 -135372229990 -483459320831819899622 -345105805602 28205346223 -16746885894
-368669881041 -337940310946 -16903713245 -15573903428294707745 337851131887 -29689732891 -651398518942668712590 -274377890648 233905566278 -156206501313
-181059906822 -379222015017 -442466581744 -74736987888786486525 386461382752 -32011785153 -16468068249577228015 507796569777 196161961724 98707347091
187374240003 -75615761585 -425807752255 15865372302147879939808 8642420873 270705418301 -296113255986 337645660862 2862267857252 31166858632 -12166374086
-488876807293 -230766910713 -58539139366 -286587623507085362259 -243424959171 266837524312 13249534216288285009538 -180491494547 299747445116 254666910867
-24275850772 -238658507642 43371922944 75076076908 -140989905012 280541783607 169267628137 3681596770952321165304 397121252747 2957557033 110410946084
239759673672 -391194977895 198118822415 173257823480361911349 51286966314 -19066527559 51399704752 88727971312 46055751067 -321058577 -449485655988
30848342527 -49425226610 -80226276505 -259947256259746573481 -164121317076 45254176536 -684187882658378381836 -35136658817 120125663247 -226061377429
411976433775 219151220484 513376414405 2871172335627516590150 -32540476053 1242479676424 95432784524453172513887 -156431257627 -192193615840 470961465186
127790863747 490966530396 -141770436660 -3490296365844284244 -35988194779 -740526713141 30271950847 -446134685464 557859295754 -114389983189 -285305022364
-189062776025 479884241370 -16001687520 -25739551756220178352478 -37573249789 -33377783031 -468800836356286977740 -276119473859 -196028933447 438700329677
-08526216880 1737167255 11797755182 465074741288 363272944019 750137280168 -1532172075410 -15238638848022389374 341058090003 -24623909417 142336030717
-185528056278 101528963962 675941968467 -201954175729709728590 -49228756980 -37446096757 -638969268354513758742 512889032031 453139321569 208395325835
-49263851197 88190933966 -134836482645 22678403491518624598617 213332813960 -290272480131 321161171574017787878 -158454403993 -73170471124 -44625392235
46928127010 -435503881439 116831949029 65625555352 -493214369393 -227989605535 -1689766770314 28330937335611670658 -25735994122 74679271281 87462682041
-60279940800 465053033128 -222688446371 4665552338696501516770 76111240627 283530631797 176728719326123966383463 -36139604471 70870701662 95884800982
127037549379 -160928005489 -389126032754 66913580968033721070 -16908752441 466286684999 -38806976689250484677790 214044058181 -16596113815 537470761088
419693031213 -53520361276 77432970982 167313122799 -91937975603 146592172940 391224443662 -19492948244202637365555 -318626988268 482314531260 -120523690477
344542462686 15938390874 -10337474682 314570131699 -177486079521 312713834618 -239321125500 2059385011727203412599 7950709397 619239268893 258044071399
-348237947383 171512251864 -99718142617 318038231325292117146 -226789002327 -342038077082 -366171332187411713539 156434521185 185504866771 275611158442
38638052805 -69717656022 305717559328 28581922189 -73886219535 -1281355395 17287311139454238919951 18737587305 625278042684 376310392492
55012515649 -29378748403 456223347715 96118595883 541533057165 -285784502282 -56452424278 87150004461-446418912401 -289700296951 14613856045 -144491569812
251190536181 294503899604 577674774803 -14341781630258354724169 309114064850 -376425977562 -49529633959296895917 -609971512754 -42319351467 -164818510293
-144045867877 348116577128 -255578197223 19619601475270830087620 -395992883648 -864939434674 -460396615285299217271 130913438084 5694870544 -169420599673
-173536389753 3500672211013 61374329730 -129143302185252071346 -429427614320 -3137208060989 166192095440154682171 191492166398 -330196989196 -31602692178
-715338661734 353807499168 3085515460528 2091876187704919746641 -268181704120 300770464928 166647108538066341485 -235935445419 17051854799 29994341039
275307285809 500152178304 -1291793042914 -224674756268440320281 -149713495316 -226743569412 16879730918770747616 -90533122660 -576801086887 617680162839
8283998922 188991698534 -326703746698 14073641162 -62514116388 203798693954 271828425935 -6406875986 14923562736 184043428163 -240339274228 -42380226027
357353392132 302467666419 -18398128222 64636703788577953303403 -36659125983 390095937724 167000682999-128463309528 40460463004 -43362920761 332707678327
-30241697043 -371012359282 -129972822038 48210550594065191860 -67071795538 397912506737 215014238825-312449967695 353388934785 -126948480974 101860129386
193050010226 -162975015778 223162675147 39010275929025090718615 254629429310 329985842170 -4296644461323325301392 -4921205011612 -161435573373 148309708242
9354477755 -17208065475 -18577596238 534580851136 -62163714568 -464578289536 -60160873768 39054887644888615464366 -273330890361 472895851839 55572836081
-238801516349 -118806024197 121009862137 -324507144870601510343 -6081747943052 -159220930102 -4026663932556782001 -218696090993 -294666392584 567314906095
110251587871 -236104602174 3544828535202 1522467763648297928126258 -70414230314 -318748730889 100395266290056903465 -742550405929 475909030736 -1742042965282
-460246703140 -21610180978 30487367508 3648760679043139828448 -41093719976 167878740480 -1043510897082252050904 -2425047938008 87280149348 -261640808397
85161832185 -38940282144 -24722330108 43381489760 466749408687 -113533166873 -8625196308 -58165774732872102003029 -146412131106 -517355575350 194431228595
159685304507 -676690281217 -203436680061 -17400691300081320202 444082315071 -386748869168 14484111212878365272 131291058613 -511832907396 37555108864
567328749162 -11237048005 -382480711674 2072929064299667416652 153929234105 629939646784 513286026439 579540010588 263940259360 13946199627 -18447219872
-394787170763 -151684098897 -429997785464 -3870420400366893040 -39922912175 -279361820719 -320480609364744186342 -35000326625 12620655110 -390672667436
-129090170153 17961629887 -109019712162 15864028583416453794584 -568394006237 -19795196608 4897103557594224629 -30208349261 16086134309 -2051291013
-194437792906 82054116796 173541270528 60369568010 389620536393 164663503988 16025883195 -15367881172623785812205 64213870769 -33108159219 -274642698164
-31519972420 -57104400003 -94457311680 27691187507700630858117 -140065007953 113937933833 -1608889772206437608 196339245662 414948202720 -43634971331
-391112898269 170510267880 -585059260719 349544185025554396322 -280391188090 496645701630 -41762815813352704582 263088013407 257513808971 49558637228
-487621737924 344378175748 276487062424 -1517207497373460157824 604740351785 -998044607089 88611444884 548684266099 121154048818 -339312992408 -146076488998
-100495957338 -4456567055 50167091597 40919421912510402592782 15219224354 -171218800911 -82295988791-174112245024 -282408868807 280688348808 263799254431
-26168656177 -46082102058 243530835539 207221779142907484790 -289216367137 -15000486232 -8244351843 508045599109 -13235658687 268879752252 75827796132
-111318390720 296243506828 116744337756 -4865345330923593739413 235711869677 -66929188091 810715109831919158044 -219712654655 37191239967 -199267895177
350895546015 -96988342037 81296203592 -174796050621336858384710 139446351622 534230118137 -2270451047884516480944 82511619777 -225379748465 -50

-210125810169 -26466106649 -241219168888 -315617981367707416402 -353538853717 408186551100 -39720911734890256461075 20872991719 -559685401021 -404361169751
32179501936 -25630587141 34189088830 -192919043166 -663326982499 368569216354 434424606033 -1357370639020223880162 -343849449697 -102715924434 172090076860
372734330675 505911384120 -12011526877 -3740759615891782501065 1300733778527 -345247171904 442382799445282806279109 396182653491 -105245804766 363450320355
305866796459 -149762527808 -412299437593 9185256340492504804672 94628870431 -352939973921 429718260642119756219190 21785844564 27185844564 -2225545311
410386013708 4199568369 9020090575 303086951445 191604743161 106877596091 -123782109135 -320300613339541015652 -289258393509 -18471554463 -210815688577
-130554147779 124955173653 303192089920 4099797044358641913010 -83063003431 -239296888616 3865359123387870264406 505119860058 -209514442464 -489667215877
-675966308218 330257084699 -414923333052 119160787952976874559 -247542338217 82272201639 325903588642-124851764246 -115235702959 -307799286102 222664555365
-206069367326 159274942172 506619575067 -7485442505050402597431 355768190621 260100234253 -20881670895577349446201 43448955117 432298364600 -290317016472
-13917387042 -202265105501 -422938581582 4118505539994514018561 104373951316 524157032275 3387412500297892187353 123100817894 -171561543684 -136251987614
176904301216 478681684283 -77265478006 450305170461-472384738699 162334678928 43498450430 17980089316 243695187787 188052021752 -354513609289 153675815196
-40207441700 -492481800224 -33939863209 -5680834063626663749865 -129235562997 34623063490 -7889634463846754257264 432920499482 -74583672723 413997301277
66065736595 240025295677 -222520835360 -25490119217311413998834 -407751583252 -191961405468 5983715997558181479338 -204329618382 -266276891286 207654976418
315953062598 -43858044103 670617750019 152345423933203850664302 -82706380897 -262487400091 3540788514295300646484 -41662184060 427679637487 -374762598294
-287932802819 -631564208018 -103239983099 1074353742337204966698 406030022553 88906936316 169656828696-147152383019 -337470795170 266515850882 -18239470797
-237007217356 427467413128 -318600525982 3117753905267494066875 -445295211046 509350836202 -3976037989949749465335 -103934805682 -59004297355 -37896190808
326324834545 -251122150233 73612140515 343301027869927250695 89289522083 452449381751 401360212786 -210028552633 247194684071 171134193585 133404338802
-471273725266 -105968727719 -95680918053 18463959140633607441 -461631582532 183615898460 -1320210022323868782892 564205337347 193706329281 404666091123
371901112345 387628314014 332750368395 -3829698716375117143978 -29579893643 -19034192204 240444912362473446809 342643636413 -230882826974 -76982650766
-27263501020 5127205383 -93691869947 -726894665739-349080620376 73088441751 -427444629937 -315240864240726110904 -30393871629 -251846026994 127644942904
-135609147013 -139189387404 291803219652 16178738169238515975806 5250226159 30926424363828520217262 55178911300 -305682421132 -528600992308
350479264271 -359105074222 -270886812593 -5417985860246855230 -127018756520 -155287987507 -3506350210232455298943 141355682156 447548350393 -188063316109
125753116297 60919642560 -187571270712 -21151252596813313408356 99351105888 438998147835 335325188716-315667237647 -125534962060 -42964678899 308680456083
217908999732 116008006379 -242820273442 349247671912187750244 351720515957 496625885416 -346210841932-171940805791 -26073502118 203710074442 2098060665375
-133047545831 -162462720013 226265154532 -12785161507468004524 175330488110 -147440970995 28335280762347214312868 79906214338 197990251331 447128607589
-63762629158 130390569324 41393902035 -1108591485577538813845 -260644280922 468690909585 -866044739280492889391 -272500623507 72481212966 -18855628254
-117601302436 -329853786645 -259438162377 254909526937344040986 -71563581699 -67536706215 -301941833372115667029 -68157164989 -549530670225 113671424451
175138836616 -266788582074 -150530810143 -42114077454795051760 438316791003 -41283372004 -42128836483458263036 -463054972037 -325093201915 297090942684
-424680833287 -1164860071457 2982545535065 -48980384702684937766 -712923922431 96133542068 -2658677130849911249134 -320955415495 -121929078009 -184108074566
674562019384 343632088775 -29738327263 -24062103375254251214839 -166181672529 -39121490185 693042496202679644683 -184967760007 -206189908882 -664811443330
361087425670 -140200614063 426901742706 -328316425517461626489 -10207947109 17036183497 13923599981372212633295 154119626358 101508462992 -293550145531
-205382674760 -190049138495 -39902538385 -4905449579357821656 73692964524 -396531806696 328987899213 -166438020133 482301476442 -482919178273 -468764754
176925140789 -43253665838 167221338264 2440612166 -429796547216 -239720442514 -3679714160228 180735367802828336110 -5757273130 51185940098 307715417212
228640903701 -225047242091 238759768378 -156475532025849115031 330996429631 207514583124 617929721230411201131845 228024749476 160456436756 -32044816404
-48542747233 38916279483 -453851952191 -405718307526675201481 34198587898 29647389005 -1861362686826870848616 -424831373905 355054638309 313662769984
86758416182 -38031624969 -188773859143 5049788950284531038851 -441483553586 258775551764 -6103175746242258635601 280784943025 36919608016 -55524176934
-223638456209 346691770619 372058633387 11918615243053150483356 -1725759062892 -30983927964 -2354174161820217100540 171320303335 -25501165623 3727287095404
34122525420 376691516806 335676836057 23464104005 348722579559 -232671440355 -404126090167 2845065064572946547870 -53706904237 1932257113 58641935914
-43686836683 -253464161870 718294440896 -223760709525729276767 -1503313712427 52769490506 -258799809135078811358 429538222514 -82629492097 -275701773364
-205074337707 -436015251185 274995272290 -40558324189389909974 262031497537 -60568519364 -17296062118258987362 -55406451104 390854808691 523219203104
1313355568518 613936060193 22435257091 -1562844647991168892489 108120501387 -112911138699 137702372992423102940 -196163977993 -269239866249 -205497811799
-308434142326 -202185374770 174080128905 486357410616546250541 353845277901 117920054891 -465744758334502466139 -272793464421 -373831739356 -48689948702
-55137491756 28816641765 -17970887384 213562188230804495395970 -532423483433 34152188918 16527374353181492912086 -234011630957 -109718355030 -423916670310
-95812370375 92194653178 13721694295 494717920510 24560619556 -511081965272 -632350312606 28809670533828635619 -26401869748 -630191204489 515027852912
-589373356902 -193897793408 -6707784320 5607269098122236828366 293046065247 -7715442168 -4370176726327995378506 305796715884 -208644528986 -5537235126
-140917352547 -72853799331 95924857245 55835948363 -112496769229 103871655592 213296726830 5610362946725147776199 651388525273 -194998188884 17595865256
188525640925 -226150525166 -93107814476 30136508203971966945798 75139771388 12272744620 46544898761797191440353 347895400756 -118510049941 -23971383934
26492561287 374053054757 427176306665 -11359594712264442242870 347452734852 -482842936367 5420422776 7074220711478 -323723316586 19135014904 365934230820
-9111042212 -38775073095 -98816061955 -150918627159-14193427587 374565585474 -131351701786 1166367334226858107377 35912496440 348223507290 -132700967973
33770684537 -11653950713 -475423084249 -8387485371 -197961487098 174765896479 -4901485874 443117443545192377290 -406247922525 -220426989894 168347733466
58743627082 145935527877 -36984741571 -60678467911 -138273147600 -180186083890 -225350790604 -4874452619910317683 347240642948 -509669376395 337919978056
-31208462922 -166182949266 -388615860279 273079111936828863601 72501894185 327591871853 72114939481 239140246620 3307604033943 237183817762 150753126634
646016488773 -4880823573 -238187073629 -208436884812711149152395 -79993188669 86070098953 14402018266 348606097654 201734100275 -339495170808 156008219749
-290242233569 -670494882514 54735876872 -227067099206867763197 9660525635 -165837667097 279641549739 272632860242 100382573985 98365966164 533211146856
-317202669739 511365954322 -379036493609 -230200281816639061573 550064716446 -296856157129 -556018481226694145740 75518415826 -621211257372 -249301876261
-263253477867 340624009481 31890621300 54572308554 264213731807 98886620107 -381571599630 -274541253692216981703 116167194441 -315860069638 -203852326249
-13741813439 -3536727897887 -21260549847 3803044616176209795621 6298873486 43031030395 33670835462 -159274708679 -109146313401 147882006917 -258810515833
175921249612 22605160281 102343583353 277804254036 54738159793 95990626739 219386626804 -442166336589 -132939663103 260522318216 168068953167 177915511824
316362939475 132371006512 402837827676 59169343850-153458934229 -2260490435 312026841448 35552005908179510063003 71255198126 63080581444 -200575195259
264924384243 5896471670 24035425118 -628382515819-566406610430 -386203386332 -155781482319 -402001448371833588 646543854840 58289945359 -441367650627
-348610869429 24907276047 3917417011220 -224986132348395183424 79105019360 -251762083598 262007689314 422122324709 -182121672410 472352110097 -297842246907
199829186391 143027121993 218978941177 431415588856532720079 20144454541 85604361598 -342465117997 378841916986 7072780351 258960140595 613175165132
-75090856034 -213169146938 -2927857854554 209211015202384095526 -563727285468 -8991761318 2129030347808627942282 -472947098272 -401971584224 -10099554393
-220216784565 52561481905 345867749465 -47938083526-15587621620 64303238955 -112827734059 6175071591-400428550927 -23297973090 122082218058 254246156998
-49500735613 377835061540 27517238437 486394072229 -46905398845 -121283076184 -342350621223 -288730057288907245598 28118525426 -290071282084 112040182050
468067648828 83059432798 -140081615903 -42948478114658587965352 -38828138492 -110793157335 2197926243621586584216 402255595502 -362159630225 272762927687
25877483670 -43194952571 139347178645 -41322319500718162102753 183259658642 -571502989904 27751138149861166228168 72580831848 -3017956497 420507821627
-534739521802 -147845777207 -1448073338856 -6727653381195040603 13485667430 1512520451085 -46493356382254242898668 340496524371 312227580064 92866336289
-231004317114 324174151692 -664430603897 50210102519189119611 159298693403 -177621768352 930678671 263269935038 23530845245184 800224002384 192120536731
-270390583508 -465968044508 965040172243 70773998989-194203564337 -54043119933 -201315070992 -22779409100101155719 209031306507 -431597950535 246051844321
-221818900023 332452238198 -223594727494 -2235987965809920609680 -450976322332 71220903412 -48853423805382244168 -70395640435 -474311442658 505125723231
-119615996921 -31612621106 175355276020 6151673640207035898050 -52056824676 -452088374381 -34264020923150547814 700079835947 -77550138262 -415890769303
-4546839717717 3522235181762 20069443059 -4051715111389375458822 -408227978636 -107700052577 851274762484073941846 -156831783803 -138175732468 128174364333
-476210918319 225905999021 356095778473 35141707321-26073034266 -147763573175 65880257893 45800991375878094173102 20906122567 146234132257 146234132257 146234132257
-507775240462 -303482567422 315313405756 -18305829338933195041 -134493576899 -230466878992 -1116636123391731925 -136070236248 516596795421 -3426135020450
-23027963410 -90344898089 -19299400750036736148047 -4700782147 83636193485 -161407961907 -435458168626 -160575550099 346564002493 34615630936
-24643571503 -172006966177 -7054959846 -32477579745707633641 -79656914790 -299542583597 -34699878831267697273665 160234474377 -63849233457 46381439049
169944478019 334992681699 -136872826694 1226828550249494351175 648431649451 -359271573545 -350742309185800749786 122213156455 65505066868 -104071341803
-437386148942 481460077166 -432369711384 -10009205608754927927 333388694032 -62712972869 288671896732-104527199274 189983602552 313546832 -734671141554
147659462984 -255440881646 -496972591140 150255657946169548141 23229619944 94055444993 -239120982456 125201995117 -188064625841 436151447701 131684721125
410134018861 -53156483446 468276183281 23978513261 208549283157 -94624306530 446669459697 279897943087-429334696924 -14515884317 -390041660300 -123482756672
159648877425 -59642461514 -72994335873 -212346972699297982300016 443872141942 334796502144 -1404548553234982319501 -693095291461 -1144230899207 167992896730
-133783121463 -186013323462 -57344079210 43378826040806178210 -221233713313 20670996825 -729512832745457677332 267084279840 424681210826 8134685952
-159451358660 -13626864273 6905282409 72585042152747399078880 232090561453 74736498038 -3816303056204

272893616663 421567709787 224958022949 -2218525210088599905890 261342440834 -421629648759 62503902592-666750585304 88565072402 -164383958659 107227570298
-132005129282 222413426854 -44492435248 -45396190627213856379583 286650114349 501040740478 41632102858537268811047 189179275698 1126315102 561770659081
368112717888 -54800885388 279591656826 -1975877450763745607407 291463018547 -146414293989 3265501542321523112363 -296605488187 141671090940 251671394460
449693047649 -47137325058 98054852213 -295134773778-371744515463 -102968155820 39610043742 -7704191789570365471425 531403395645 -160420669926 243045976378
460011494577 -85242900496 -25206095523 696100279869-283483019366 653735019497 -44259373857 59794963214-90641536838 586139744842 201580429929 -112240629489
-516421000895 362670556807 354860239019 21520933649226495780044 44699541621 232190972272 -37288392396 -155875477902 -87920714626 700432277739 270499447339
333055113815 -73876845578 -120692842253 -9472244405395524275 -72813655602 -475912619227 251696981465 -451474900460 -96738451684 -88307523007 -258669422106
-157634495963 555905962315 -361836088262 281063664691809487083 278207775244 242546702016 168577197488-145083715680 177492399941 -202537045611 -290768326381
88212113372 -274646636012 42013002288 -4082797523 -51095437477 -234913098916 -269757690900 -581822889328068039965 1456399565 421950592924 -143118661332
-329718495901 -129312950227 58826599202 11043966029291995228716 -229345341004 -315291881613 -1859388304327235878163 -438888205827 -275096712567 163828998080
-65147170550 398768022583 175972646946 -36095067796-375412726267 -279870589305 16830425597 1981940477532834012859 -83924113657 384266130605 -271603507973
-223870846657 -581161151444 -116620581379 42928141892554282453 -28219331965 -336632075288 28945509831561555030467 229771136639 -391665082105 -126976464010
206807062768 -12632914405 -438703170305 8180885184376332084334 -339838780324 19137287877 -14364477514341947842 -373062049026 -134857092232 42113967674
-487068671590 195644082653 299379066266 30758948510848782574570 291913180626 -468078291759 5253482779244050901402 290286511511 -452078005562 -651684681235
18868310919 -88347503782 55630499343 545628604532 1694900079 -139610383996 263654502366 -376426429823-346491395896 -419014552436 164002807459 -184406295284
-530503960749 -169519879175 61791608169 -5464137904373788704431 -362231016587 168672913874 3380329815554038004320 -165771883315 138276498815 -41448518404
361439927780 -14196217785 678709796421 10146304941828674999506 574294287662 398310128280 -1868804301285241855444 -269001142012 -248445303836 -137453084507
-30550688542 -146335020194 -234664120485 -79715507785432401480 295183398322 -269400832202 2474134879085411518826 195064804556 -274421061914 429282762010
-523888469315 -6060435583 -254956156013 24973328497313519578973 134138649122 113684682757 -21085519010729675990456 270669169394 404829089697 -418236070774
54242740011 -410462951602 263816337874 56992656717375659995714 -163542832482 390688693182 28963635585367727853199 500112796920 354190552556 186789614018
398903646422 41257478519 -209686764641 357328794041-88625236988 -34656182044 275944524969 -5017323972431147139867 -276182227333 5164168747 -56125891954
-99551613168 -267751836282 -168573456267 314001953030677105721 5028239117 131323083711 119263773145 -208674621312 60031494201 -62956641174 178267814954